

# Hoofstuk 16 – Golf Beweging

Voortplanting van 'n versteuring  
Spoed van golwe in toue

Ontledingsmodel: Loopgolf  
Weerkaatsing en transmissie

## Golwe

- ▶ Hoof eienskap van golfbeweging: **energie word oorgedra** oor 'n afstand, maar **materie nie**.
- ▶ Tipes golwe:
  - **Meganiese golwe** – water golwe, klank golwe en seismiese golwe. Beheer deur Newton se wette. Bestaan slegs in materiaal mediums.
  - **Electromagnetic waves** – infra-rooi-sigbaar-ultraviolet lig, radio en TV golwe, mikrogolwe, x-strale en radar golwe. Benodig nie 'n materiaal medium om te bestaan nie
  - **Materie golwe** – elektrone, protone, atome, molekules en ander fundamentele deeltjies (golf-deeltjie tweeledigheid).

## Voorplanting van 'n versteuring

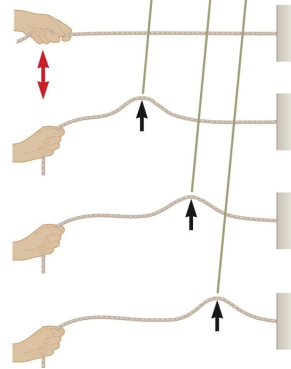
### ▶ Alle meganiese golwe benodig:

- 'n bron van versteuring
- Medium bevat dele wat versteur kan word
- 'n Meganisme waardeur die dele van die medium mekaar kan beïnvloed.

### ▶ Versteur een kant van 'n tou wat styfgetrek word, en die ander kant van die tou is vasgemaak.

### ▶ Puls

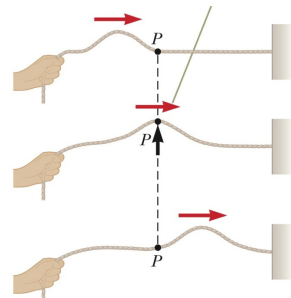
- Hand is die bron van die versteuring
- Tou is die medium
- Dele van dit tou is aanmekaar gekoppel



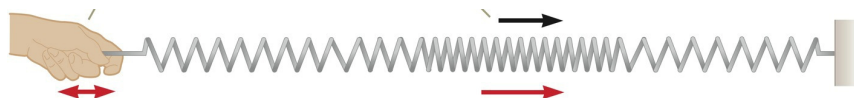
3

## Voorplanting van 'n versteuring

### ▶ **Transversale Golwe:** Verplasing van elke deeltjie is loodreg op die rigting waar in die golf beweeg.



### ▶ **Longitudinale Golwe:** Deeltjies word in dieselfde rigting verplaas as wat die golf beweeg.

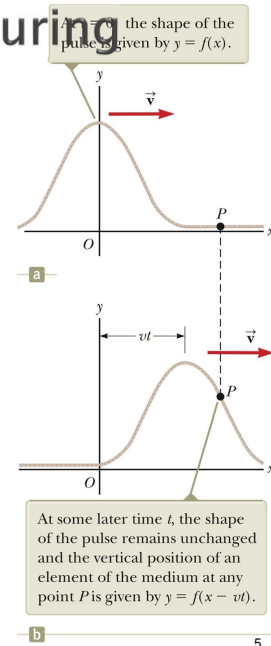


© Cengage Learning. All Rights Reserved.

4

## Voorplanting van 'n versteuring

- ▶ Puls beweeg na regs in die tou.
- ▶ Die vorm en posisie van die puls teen  $t = 0$   
 $y(x, 0) = f(x)$
- ▶ Spoed van die puls  $v$ , pulse beweeg 'n afstand  $vt$  in 'n tyd  $t$ .
- ▶ Vorm van die puls verander nie.
- ▶ 'n Deeltjie op die tou by  $x$  teen tyd  $t$  het dieselfde  $y$  posisie as 'n deeltjie by  $x - vt$  teen  $t = 0$ .
- ▶  $y(x, t) = y(x - vt, 0)$   
 $y(x, t) = f(x - vt)$  beweeg na regs  
 $y(x, t) = f(x + vt)$  beweeg na links

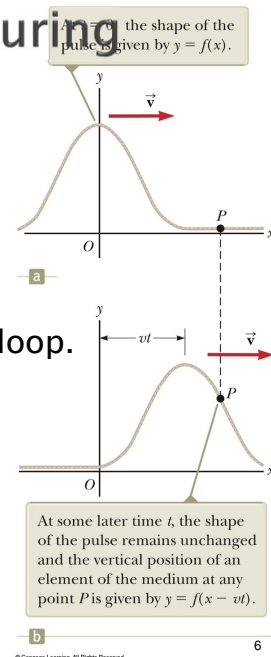


© Cengage Learning. All Rights Reserved.

5

## Voorplanting van 'n versteuring

- ▶ Golf-funksie:  $y(x, t)$
- ▶ Golf-vorm: Flitsbeeld teen 'n sekere  $t$ .
- ▶ Beskou deeltjie by punt  $P$  soos tyd verloop.
- ▶ Begin by  $y = 0$ , neem toe tot 'n maks, dan keer terug na nul.



© Cengage Learning. All Rights Reserved.

6

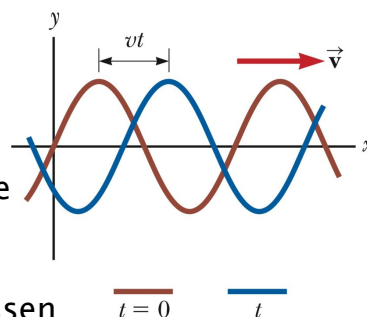
## Example 16.1

- ▶ Werk deur die probleem

7

## Ontledingsmodel: Loopgolf

- ▶ **Sinusvormig golf**: kan in tou 'n opgestel word.
- ▶ Belangrike golf-funksie
- ▶ Bruin kurwe:  $t = 0$
- ▶ Blou kurwe:  $t$
- ▶ Golf beweeg na regs
- ▶ Indien ons op 'n deeltjie in die medium fokus – die deeltjie beweeg op en af
- ▶ Belangrik om te onderskei tussen die beweging van die golf en die beweging van die deeltjie in die medium.

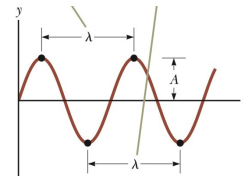


8

## Ontledingsmodel: Loopgolf

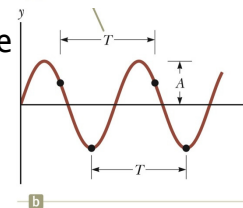
- ▶ Boonste figuur: Golf loop deur die medium  $y$  vs  $x$

- Kruin
- Dal
- Golflengte –  $\lambda$



- ▶ Onderste figuur: posisie van 'n deeltjie as 'n funksie van tyd  $y$  vs  $t$

- Periode –  $T$
- Frekwensie –  $f = \frac{1}{T}$
- Amplitude –  $A$



9

## Ontledingsmodel: Loopgolf

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$$

- ▶ **Amplitude**  $A$  : maksimum waarde van die uitwyking vanaf die rus posisie. Vir transversale-golwe, transversale verplasing  $y$
- ▶ **fase**  $\equiv (kx - \omega t)$
- ▶ **Golflengte**  $\lambda$  : afstand tussen herhalings van die golf vorm.
- ▶ **Hoek golfgetal** (rad/m):  $k \equiv \frac{2\pi}{\lambda}$  (rad/m)
- ▶ **Periode**: tyd tussen herhalings van die beweging
- ▶ **Hoek frekwensie** (rad/s)  $\omega \equiv \frac{2\pi}{T}$
- ▶ **Frekwensie** (Hz) :  $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- ▶ **Golfspoed**:  $v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$

10

## Ontledingsmodel: Loopgolf

- ▶ Algemene vorm van die golf-funksie

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

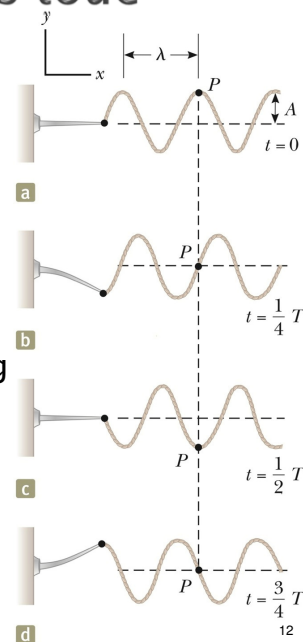
- ▶  $\phi$  is die fase konstante – neem in ag wanneer die golf nie by  $y = 0$  teen  $t = 0$ .

11

## Sinusvormige golwe langs toue

- ▶ 1 puls vs reeks pulse
- ▶ 'n Golf
- ▶ EHB van die arm
- ▶ Flitsbeeld van die golf by intervale van  $T/4$
- ▶ Elke deeltjie op die tou – SHM
- ▶ MAAR golf beweeg na regs  $+x$  rigting teen 'n speed  $v$ .
- ▶ By  $t = 0$  – tou is in konfigurasie (a)

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$$



## Sinusvormige golwe langs tou

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$$

- Hierdie vgl beskryf die beweging van 'n deeltjie in die tou

- Punt  $P$   $x$ -koördinaat is konstant.

- Transversale spoed (nie golf-spoed):

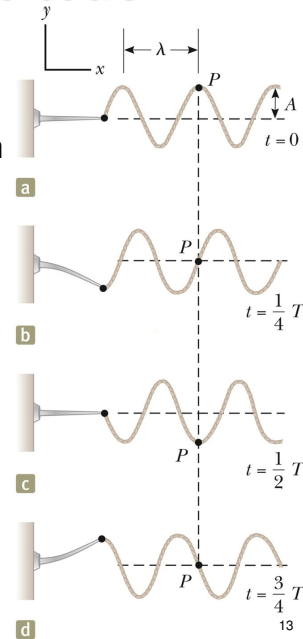
$$v_y = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{x=\text{konstant}} = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \cos(kx - \omega t)$$

- Transversale versnelling:

$$a_y = \left. \frac{dv_y}{dt} \right|_{x=\text{konstant}} = \frac{\partial v_y}{\partial t} = -\omega^2 A \sin(kx - \omega t)$$

$$v_{y,\text{maks}} = \omega A$$

$$a_{y,\text{maks}} = \omega^2 A$$



## Voorbeeld

- Hieronder is die vergelykings vir 3 golwe:

$$(1) \quad y(x,t) = 2 \sin(4x - 2t)$$

$$(2) \quad y(x,t) = \sin(3x - 4t)$$

$$(3) \quad y(x,t) = 2 \sin(3x - 3t)$$

Rangskik die golwe volgens hul (a) golfspoed en (b) maksimum spoed loodreg op die bewegingsrigting van die golf (transversale spoed).

$$v = \frac{\omega}{k}$$

$$v_{\text{trans}} = \frac{dy}{dt} = \omega y_m \cos(kx - \omega t) = v_m \cos(kx - \omega t)$$

## Probleem

- Die vergelyking van 'n transversale golf in 'n tou is  
 $y = (2.0 \text{ mm}) \sin((20 \text{ m}^{-1})x - (600 \text{ s}^{-1})t)$   
Wat is die amplitude, die frekwensie, die golflengte  
en die snelheid van die golf?

15

## Probleem

- Die golwe in 'n mikrogolf-oond word beskryf deur  
 $\cos(50.3x - 15.1t)$ .  $t$  is in ns.  $x$  in m.
- Toon aan dat  $f = 2.4 \text{ GHz}$ ,  $\lambda = 12.5 \text{ cm}$  en  
 $v = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

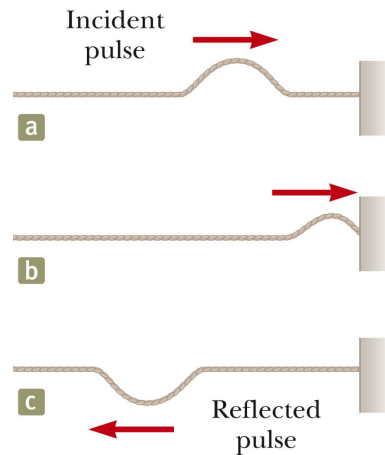
16



## Weerkaatsing en transmissie

### Weerkaatsing : Vaste end

- ▶ Wanneer die puls die stut bereik, beweeg die puls terug langs die tou in die **teenoorgestelde rigting**.
- ▶ Weerkaatsing van die puls.
- ▶ Die puls is omgekeerd.
- ▶ Newton se 3<sup>de</sup> wet
  - Puls bereik die stut en die tou veroorsaak 'n opwaartse krag op die stut.
  - Die stut moet 'n ekwivalente afwaartse krag uitoefen op die tou in die teenoorgestelde rigting.

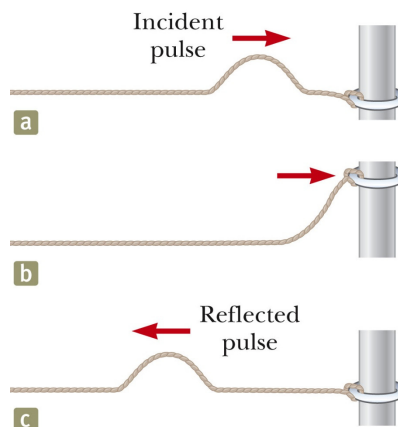


17

## Weerkaatsing en transmissie

### Weerkaatsing : Vry end

- ▶ Die tou kan vrylik vertikaal beweeg.
- ▶ Puls word weerkaats.
- ▶ Nie omgekeerd nie.
- ▶ Amplitude is d/s as die aanvanklike puls.



18

## Weerkaatsing en transmissie

### Transmissie van 'n golf

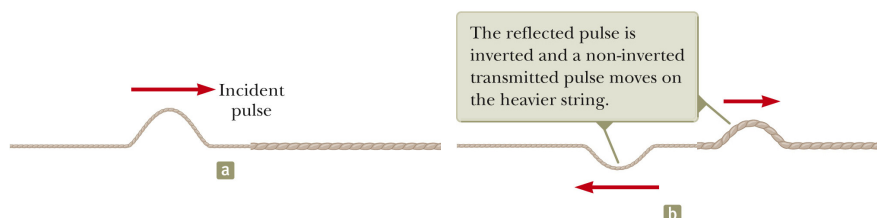
- ▶ Wanneer die grens 'n kombinasie van die twee vorige uiterste grense is.
- ▶ 'n Gedeelte van die energie word weerkaats en 'n gedeelte word deurgelaat (ondergaan transmissie).
- ▶ Van die energie geweeg deur die grens.

19

## Weerkaatsing en transmissie

### Transmissie van 'n golf

- ▶ Wanneer 'n ligte tou aan 'n swaarder tou vasgemaak is.

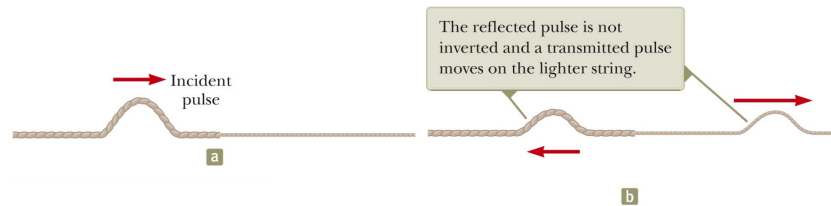


20

## Weerkaatsing en transmissie

### Transmissie van 'n golf

- ▶ Wanneer 'n swaar tou aan 'n ligte tou vasgemaak is.



21

## Hoofstuk 18 – Superponering en Staande golwe

Golwe en interferensie  
Golwe en Grenstoestande

Staande golwe

# Superposition / Interference

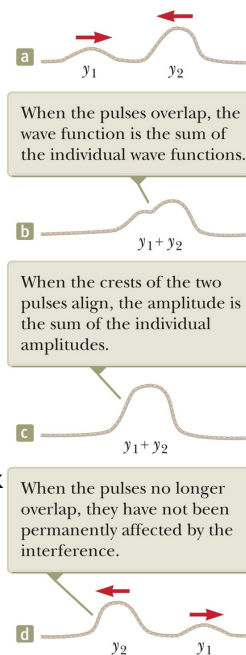


23

## Superponering

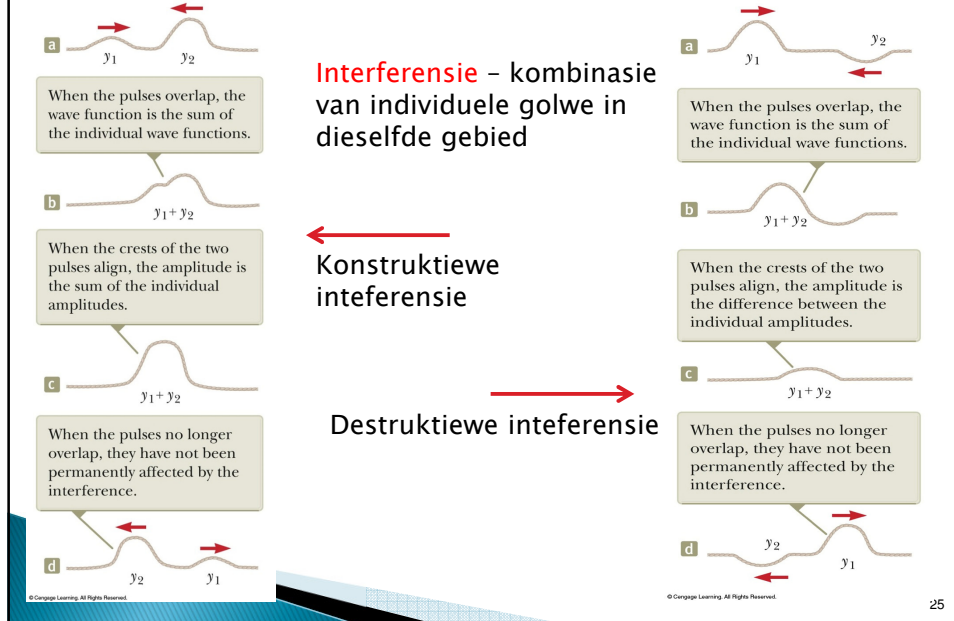
- ▶ Golwe teenoor deeltjies : Golwe kan op dieselfde posisie wees op dieselfde tyd, deeltjies nie.
- ▶ Beskou 2 golwe wat langs 'n tou beweeg met verplasings  $y_1(x,t)$  en  $y_2(x,t)$ .
- ▶ Wanneer die golwe oorvleuel, die verplasing is die algebraïese som van die individuele verplasings:  

$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t).$$
- ▶ **Superponeringsbeginsel** – 2 of meer loop-golwe wat deur 'n medium beweeg, kan deur dieselfde punt beweeg en die golf wat dan ontstaan is die algebraïese som van die individuele golwe bv. Klank in stereo.
- ▶ Die oorvleuelende golwe verander nie die beweging van die golwe nie.



24

# Superponering



25

## Superponering van sinusvormige golwe

- Superponering laat ons toe om sinusvormige golwe met verskillende amplitudes, golflengtes en frekwensies bymekaar te tel.
- Die som van die golwe vorm 'n **interferensiepatroon**.
- Beskou die golf:  $y_1 = A \sin(kx - \omega t)$
- En 'n ander golf:  $y_2 = A \sin(kx - \omega t + \phi)$
- Hulle het dieselfde  $\omega$  (en  $\therefore f$ ), dieselfde  $k$  (en  $\therefore \lambda$ ) en dieselfde  $A$ .
- Die golf is met  $\phi$  uit fase uit (die fase verskil is  $\phi$ )

26

## Superponering van sinusvormige golwe

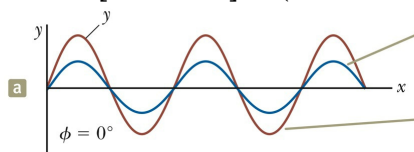
- ▶  $y' = y_1 + y_2$   

$$= A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx - \omega t + \phi)$$
- ▶ Maar  $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$
- ▶ Dan 
$$y' = [2A \cos \frac{1}{2}\phi] \sin(kx - \omega t + \frac{1}{2}\phi)$$
- ▶ Resultaat
  - Is ook sinusvormig
  - En het dieselfde frekwensie en golflengte as die oorspronklike golwe
  - Amplitude:  $2A \cos(\phi/2)$

27

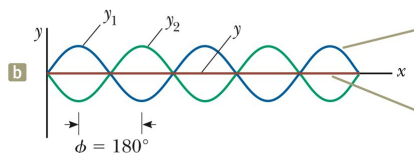
## Superponering van sinusvormige golwe

$$y' = [2A \cos \frac{1}{2}\phi] \sin(kx - \omega t + \frac{1}{2}\phi)$$

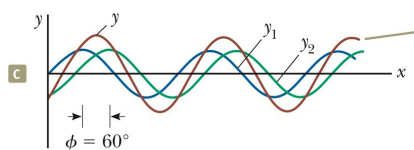


Indien  $\phi = 0$ , (golwe in fase) dan is die amplitude  $2A$

- Ook wanneer  $\phi = 2n\pi$ ,  $n = 0, 1, 2, 3 \dots$
- Konstruktiewe interferensie



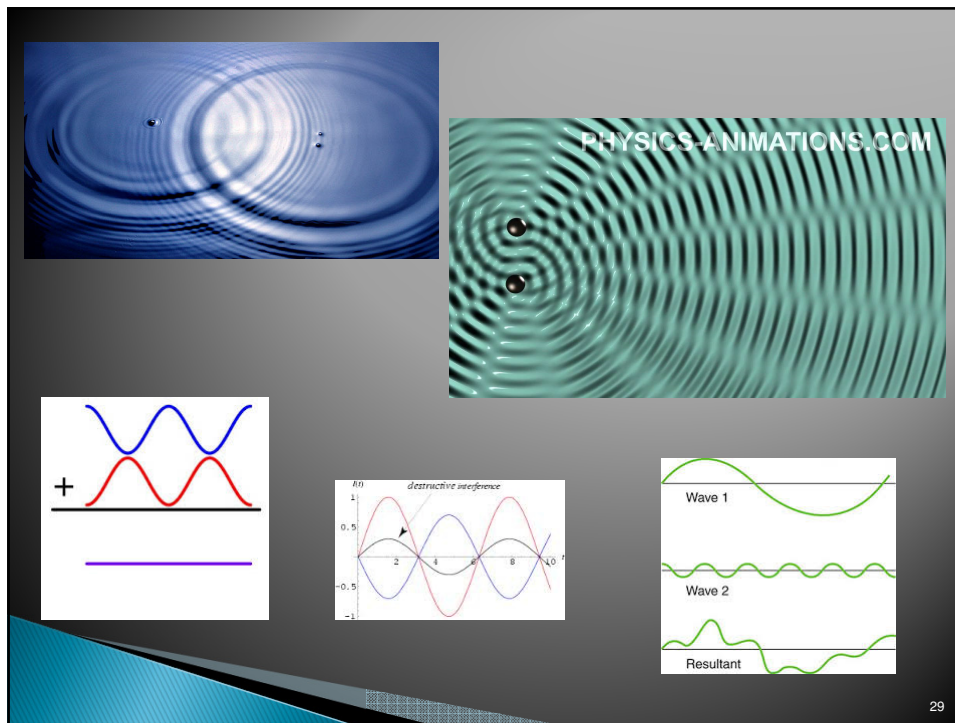
- ▶ Indien  $\phi = \pi$ , (golwe is uit fase) dan is die amplitude 0
- Ook wanneer  $\phi = n\pi$ ,  $n = 1, 3, 5 \dots$
- Destruktiewe interferensie



- ▶ Algemene geval: dieselfde  $\lambda$ , maar verskillende  $A$ .
- In die geval  $\phi = 60^\circ$

© Cengage Learning. All Rights Reserved.

28



29

## Staande golwe

- ▶ Vorige afdeling – golwe beweeg in dieselfde rigting.
- ▶ In hierdie afdeling – golwe beweeg in teenoor-gestelde rigtings

- ▶  $y_1 = A \sin(kx - \omega t)$        $y_2 = A \sin(kx + \omega t)$

- ▶ Resultante golf-funksie:

$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

$$= A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t)$$

- ▶ maar  $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$

- ▶ Dan  $y'(x,t) = \underbrace{(2A \sin kx)}_{\text{amplitude}} \cos \omega t$

### ▶ Staande golwe

Twee sinusvormige golwe met dieselfde amplitude en golflengte beweeg in teenoorgestelde rigtings langs 'n gerekte tou, hulle interferensie veroorsaak 'n staande golf



30



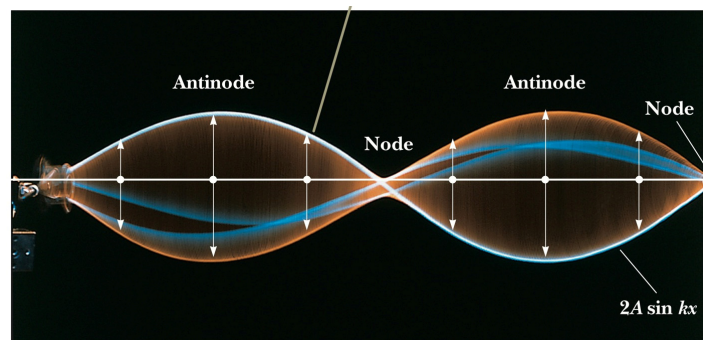
## Staande golwe

$$y'(x,t) = (2A \sin kx) \cos \omega t$$

### ▶ Staande golwe

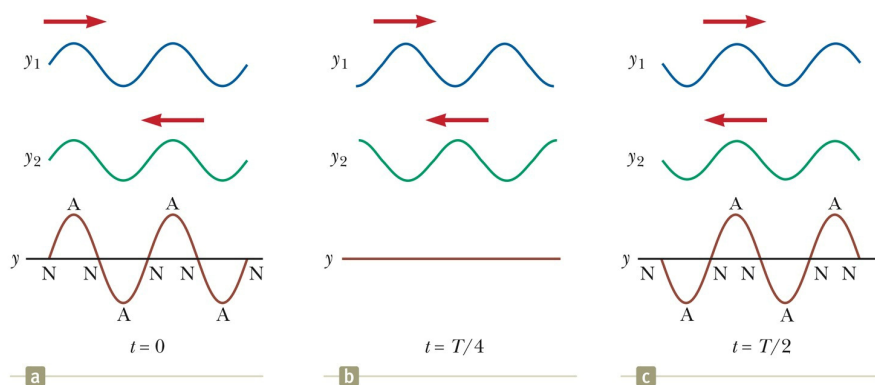
Twee sinusvormige golwe met dieselfde amplitude en golflengte beweeg in teenoorgestelde rigtings langs 'n gerekte tou, hulle interferensie veroorsaak 'n staande golf.

▶ Daar is geen  $(kx - \omega t)$  in die funksie nie – dit is nie 'n funksie vir van 'n enkele golf nie.



31

## Staande golwe



© Cengage Learning. All Rights Reserved.

32



## Staande golwe

- ▶  $y'(x,t) = (2y_m \sin kx) \cos \omega t$
- ▶ **Amplitude = 0** waar  $(\sin kx) = 0$   
 $kx = n\pi$  vir  $n = 0, 1, 2, \dots$   
 vervang  $k = 2\pi / \lambda$  (golfgetal)

dan is  $x = n \frac{\lambda}{2}$  For  $n = 0, 1, 2, \dots$  (nodes – punte met zero amplitude)

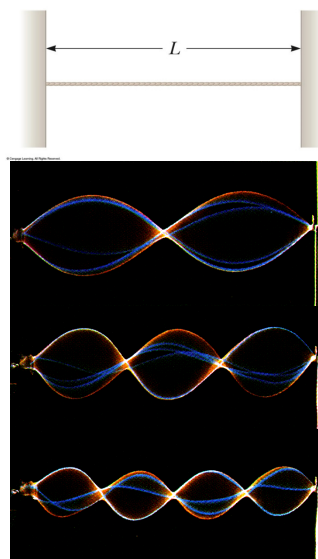
- ▶ **Amplitude maksimum** waar:  $|\sin kx| = 1$   
 $kx = (n+1/2)\pi$  for  $n = 0, 1, 2, \dots$   
 vervang  $k = 2\pi / \lambda$

dan is  $x = \frac{n\lambda}{4}$  For  $n = 1, 3, 5 \dots$  (antinodes – maks amplitude)

33

## Staande golwe en Resonansie

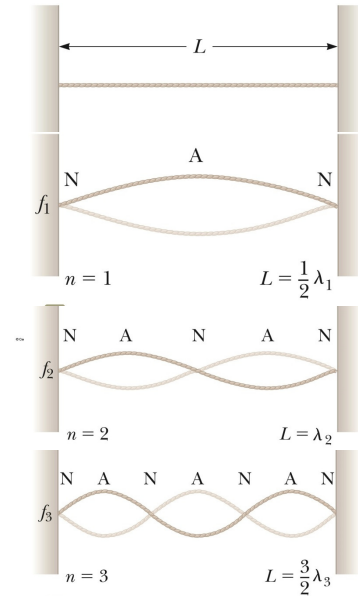
- ▶ Beskou 'n tou, gerek en vasgemaak tussen 2 klampe 'n afstand  $L$  uitmekaar uit, bv. kitaar.
- ▶ Stuur 'n **kontinue, sinusvormige golf** na regs.
- ▶ Grenstoestande:  $y = 0$  by  $x = 0$  en  $L$
- ▶ **Weerkaats terug** en beweeg na links.
- ▶ Bereik die linker kant en **weerkaats weer terug**...



34

## Stande golwe en grens-toestande

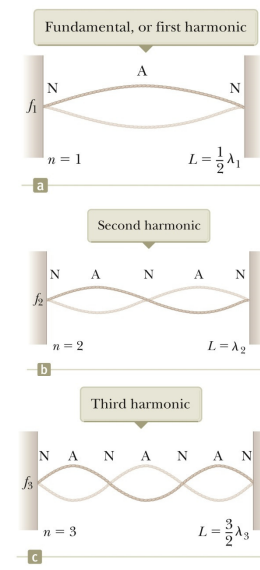
- ▶ Vir **sekere frekwensies** - staande golwe ontstaan met nodes en anti-nodes.
- ▶ Kwantiseering
- ▶ Tou resoneer by **resonansie-frekwensies**.
- ▶ Wanneer nie by resonansie  $f$ , geen staande golwe nie.



35

## Stande golwe en grens-toestande

- ▶ Two nodes, one antinode  
 $\lambda = 2L$
- ▶ Three nodes, two antinodes (b):  
 $\lambda = L$
- ▶ Four nodes, three antinodes (c)  
 $\lambda = \frac{2}{3}L$
- ▶ Relation between  $\lambda$  and  $L$  for standing wave  
 $\lambda = \frac{2L}{n}$ , for  $n = 1, 2, 3, \dots$



36

# Stande golwe en grens-toestande

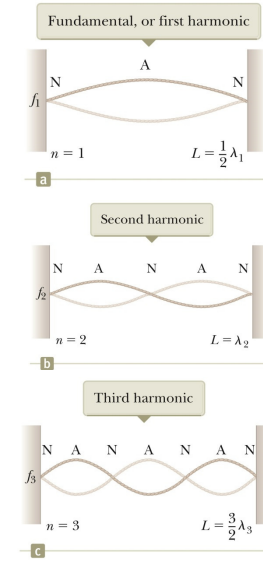
- Die algemene resonansiefrekwensies:

$$f = \frac{v}{\lambda} = n \frac{v}{2L}, \quad \text{for } n = 1, 2, 3, \dots$$

Vir  $n = 1$ :  $f_1 = v / 2L$  Fundamentele mode of eerste harmoniek

Vir  $n = 2$ :  $f_2 = v / L$  Tweede harmoniek

Vir  $n = 3$ :  $f_3 = 3v / 2L$  Derde harmoniek



37

## Probleem

- Stande golwe word opgewek in 'n snaar met lengte  $L = 1.0$  m. Sy punte is vas by  $x = 0$  en  $x = L$ . Bepaal die 2 langste golflengtes en die 2 kleinste waardes van die golfgetal  $k$ .
- golflengte :
- Golfgetal:

38

## Probleem



Die figuur dui 'n patroon van resonante ossillasie vir 'n snaar met massa  $m = 2.500$  g en lengte  $L = 0.800$  m wat onder spankrag  $\tau = 325.0$  N is. Die golf het 'n snelheid  $320$  m/s. Wat is die golflengte  $\lambda$  van die transversale golwe wat die staande golf patroon veroorsaak, en wat is die harmoniese getal  $n$ ? Wat is die frekwensie  $f$  van die transversale golwe? Wat is die maksimum waarde van die transversale snelheid  $u_m$  van die deeltjie wat ossilleer by  $x = 0.180$  m. By watter punt tydens die deeltjie se ossillasie is die transversale snelheid 'n maksimum?